

Packet Tracer - Kablosuz Ağ Yapılandırma

Hedefler

- Kablosuz yönlendiriciye bağlanma
- Kablosuz yönlendiriciyi yapılandırın
- Kablosuz yönlendiriciye kablolu bir cihaz bağlama
- Kablosuz yönlendiriciye kablosuz bir aygıt bağlama
- Kablosuz kapsama alanını genişletmek için ağa bir AP ekleyin
- Varsayılan yönlendirici ayarlarını güncelleme

Giriş

Bu aktivitede kablosuz istemcileri ve bir erişim noktasını kablosuz istemcileri kabul edecek ve IP paketlerini yönlendirecek şekilde yapılandıracaksınız. Ayrıca, bazı varsayılan ayarları da güncelleyeceksiniz.

Talimatlar

Bölüm 1: Kablosuz Yönlendiriciye Bağlanma

Adım 1: Admin PC'yi WR'ye bağlayın.

- a. Ethernet bağlantı noktaları üzerinden düz bir Ethernet kablosu kullanarak Admin PC'yi WR'ye bağlayın. Packet Tracer'ın sol alt tarafından bir şimşek işaretiyle gösterilen Connections seçin. Düz siyah bir çizgi ile gösterilen Copper Straight-Through tıklatın.
- b. İmleç bağlantı moduna geçtiğinde Admin PC'ye tıklayın ve FastEthernet0'ı seçin. WR'ye tıklayın ve kablounun diğer ucunu bağlamak için kullanılabilir bir Ethernet bağlantı noktası seçin.

WR, LAN'a bağlı cihazlara geçiş ve internete yönlendirici görevi görecektir. Admin PC artık LAN'a bağlı (GigabitEthernet 1). Packet Tracer, Admin PC ve WR arasındaki bağlantının her iki tarafında yeşil üçgenler gösterdiğinde, bir sonraki adıma geçin.

Not: Hiçbir yeşil üçgen gösterilmiyorsa, Options > Preferences altında Show Link Lights 'i etkinleştirdiğinizden emin olun.

Adım 2: Admin PC'yi DHCP kullanacak şekilde yapılandırın.

WR yönetim sayfasına ulaşmak için Admin PC ağda iletişim kurmalıdır. Kablosuz yönlendirici genellikle bir DHCP sunucusu içerir ve DHCP sunucusu genellikle LAN'da varsayılan olarak etkindir. Admin PC IP adresi bilgilerini WR üzerindeki DHCP sunucusundan alacaktır.

- c. Admin PC'yi tıklayın ve Desktop sekmesini seçin.
- d. IP Configuration tıklayın ve DHCP'yi seçin.

Bilgisayarın IP adresi nedir?

192.168.0.100

Bilgisayarın alt ağ maskesi nedir?

255.255.255.0

Bilgisayarın varsayılan ağ geçidi nedir?

192.168.0.1

e. IP Configuration penceresini kapatın.

Not: Değerler, normal DHCP işlemi nedeniyle ağ aralığı içinde değişebilir.

Adım 3: WR Web Arayüzüne Bağlanın.

- f. Admin PC'nin Desktop sekmesinde Web Browser'ı seçin.
- g. Kablosuz yönlendiricinin web yapılandırma sayfasını açmak için URL alanına 192.168.0.1 girin.
- h. Kullanıcı adı ve şifre için **admin** kullanın.
- i. Basic Setup sayfasındaki Network Setup başlığı altında, DHCP sunucusunun IP adresi aralığına dikkat edin.

Admin PC IP adresi bu aralıkta mı?

Evet.

Adım 4: WR'nin İnternet Bağlantı Noktasını yapılandırın.

Bu adımda WR, paketleri kablosuz istemcilerden internete yönlendirecek şekilde yapılandırılmıştır. WR üzerindeki İnternet bağlantı noktasını internete bağlanacak şekilde yapılandıracaksınız.

- j. Basic Setup sayfasının en üstündeki Internet Setup altında, Internet IP adresi yöntemini Otomatik Yapılandırma - DHCP'den Statik IP olarak değiştirin.
- k. İnternet arayüzüne atanacak IP adresini aşağıdaki gibi yazın:

Internet IP Address: 209.165.200.225

Subnet Mask: 255.255.255.252

Default Gateway: 209.165.200.226

DNS Server: 209.165.201.1

- l. Sayfayı aşağı kaydırın ve **Save Settings** tıklayın.
- m. Bağlantıyı doğrulamak için yeni bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidin.

Bölüm2: Kablosuz Ayarlarını Yapılandırma

Bu aktivitede kablosuz ayarlarını yalnızca 2,4 GHz için yapılandıracaksınız.

Adım 1: WR SSID'yi Yapılandırın.

- n. Admin PC web tarayıcısında 192.168.0.1'de WR GUI arayüzüne gidin.
- o. Wireless > Basic Wireless Settings Ayarları'na gidin.
- p. Ağ Adını (SSID) aCompany olarak yalnızca 2,4 GHz olarak değiştirin. SSID'lerin büyük / küçük harfe duyarlı olduğuna dikkat edin.
- q. Standart Kanalı 6 - 2,437 GHz olarak değiştirin.

- r. Bu aktivite için her iki 5 GHz frekansını da devre dışı bırakın. Diğer ayarları değiştirmeden bırakın.
- s. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings** tıklayın

Adım 2: Kablosuz Güvenlik Ayarlarını Yapılandırın.

Bu adımda, kablosuz güvenlik ayarlarını şifreleme ve parola ile WPA2 güvenlik modunu kullanarak yapılandırırsınız.

- t. Wireless > Wireless Security'e gidin.
- u. 2,4 GHz başlığı altında, Güvenlik Modu için WPA2 Personal seçin.
- v. Şifreleme alanı için varsayılan AES ayarını koruyun.
- w. Parola alanına parola olarak Cisco123! girin.
- x. **Save Settings** tıklayın.
- y. Basic Wireless Settings ve Wireless Security sayfalarındaki ayarların doğru ve kaydedilmiş olduğundan emin olun.

Adım 3: Kablosuz İstemcileri Bağlayın.

- z. Laptop1 Açın . Desktop sekmesini seçin. PC Wireless'ı tıklayın.
- aa. Connect sekmesini seçin. Gerekirse Refresh'i tıklayın. Kablosuz Ağ Adı aCompany seçin.
- bb. Önceden paylaşılan anahtar alanında önceki adımda yapılandırılan parolayı girin. (Cisco123!) ve Bağlan'ı tıklayın. PC Wireless penceresini kapatın.
- cc. Bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidebildiğinizi doğrulayın.
- dd. Laptop2'yi kablosuz ağa bağlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Bölüm4: Kablosuz İstemcileri bir Erişim Noktasına Bağlama

Erişim noktası (AP), kablosuz yerel alan ağını genişleten bir cihazdır. Sinyali istenen bir konuma yansıtmak için bir Ethernet kablosu kullanılarak kablolu bir yönlendiriciye bir erişim noktası bağlanır.

Adım 1: Erişim Noktasını Yapılandırın.

- ee. AP Port 0'ı düz Ethernet kablosu kullanarak mevcut bir WR Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
- ff. **AP** ye tıklayın **Config** sekmesine geçin.
- gg. INTERFACE başlığı altında Port 1'i seçin.
- hh. SSID alanına, **aCompany** girin.
- ii. **WPA2-PSK** seçin.Pass Phrase alanına **Cisco123!** Parolasını girin.
- jj. **AES** varsayılan şifreleme olarak kalmalıdır.

Adım 2: Kablosuz İstemcileri Bağlayın.

- kk. **Laptop3 ü** açın. **Desktop** sekmesini seçin. **PC Wireless'e** tıklayın.
- ll. **Connect** sekmesine geçin. Gerekirse **Refresh'e** tıklayın. En güçlü sinyale (Channel 1) sahip Kablosuz Ağ Adını seçin ve Connect'e tıklayın.
- mm. Bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidebileceğinizi doğrulayın.

Bölüm 5:Diğer Yapılandırma Görevleri

Adım 1: WR Erişim Parolasını Değiştirin.

- nn. **Admin PC'ye gidin**, web tarayıcıyı açıp 192.168.0.1 IP adresindeki WR GUI arayüzüne gidin.
- oo. Administration > Management'e gidin ve mevcut Yönlendirici Parolasını cisco olarak değiştirin.
- pp. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings**'i tıklayın.
- qq. Kablosuz yönlendiricide oturum açmanız istendiğinde kullanıcı adı admin ve yeni şifre cisco'yu kullanın. Devam etmek için OK tıklayın.
- rr. **Continue** tıklayın ve sonraki adıma geçin.

Adım 2: WR'deki DHCP Adres Aralığını Değiştirin.

Bu adımda, dahili ağ adresini 192.168.0.0/24 yerine 192.168.50.0/24 olarak değiştireceksiniz. LAN ağ adresi değiştiğinde, kiralama zaman aşımına uğramadan önce yeni IP adresleri almak için LAN ve WLAN'daki aygıtlardaki IP adreslerinin yenilenmesi gerekir.

- ss. **Setup > Basic Setup** sayfasına geçin.
- tt. Sayfayı **Network Setup** kısmına doğru kaydırın.
- uu. Yönlendirici IP'sine atanan IP adresi 192.168.0.1'dir. 192.168.50.1 olarak değiştirin. IP adresinin hala .100'de başladığını ve DHCP havuzunda kullanılabilir 50 IP adresi olduğunu doğrulayın.
- vv. DHCP ayarlarında 209.165.201.1'i DNS sunucusu olarak ekleyin.
- ww. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings**'i tıklayın.
- xx. DHCP adres aralığının, arabirim IP adresi değişikliğini yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellendiğini unutmayın. Web Tarayıcı kısa bir süre sonra bir Request Timeout-İstek Zaman Aşımı görüntüler.
- yy. Soru: Neden?

Çünkü Yönetici IP adresi artık yönlendiriciyle aynı ağda değil. Yönetici'nin IP adresi, DHCP sunucusunun yeni aralığının dışında.

- zz. **Admin PC** web tarayıcısını kapatın.
 - aaa. **Admin PC Desktop** sekmesine geçip, **Command Prompt'a** tıklayın.
 - bbb. Admin PC'nin IP bilgilerini DHCP üzerinden yeniden edinmesini sağlamak için **ipconfig / renew** yazın.
- Admin PC için yeni IP adresi bilgileri nedir?

Cevabınız değişebilir. Admin PC için IP adresi 192.168.50.100 - 149 arasındadır.

IP Address: 192.168.50.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

Packet Tracer - Kablosuz Ağı Yapılandırma

DNS Server: 209.165.201.1

ccc.Hala www.cisco.pka sunucusuna gidebildiğinizi doğrulayın.

ddd. Hala www.cisco.pka sunucusuna gidebileceğinizi doğrulamak için diğer dizüstü bilgisayarlardaki IP adresini yenileyin.

eee. Laptop1'in WR yerine AP'ye bağlı olduğuna dikkat edin.
Neden?

AP Laptop1 için daha iyi bir sinyale sahiptir.